Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 6

Perulangan Bagian 2 dan Pola

Perulangan bersarang, break dan continue, serta menurunkan rumus pola

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 6. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	6 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P6 - Perulangan 2 dan Pola - Hands-on/`

MODUL 6

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Denah kursi bioskop
3	Langkah 1: Perulangan bersarang
4	Langkah 2: Batas dalam bergantung pada baris
5	Langkah 3: Menurunkan rumus pola
6	Langkah 4: Piramida dari rumus
7	Langkah 5: break dan continue
8	Langkah 6: Mencari dengan break
9	Pesan error yang sering muncul
10	Latihan mandiri
11	Rangkuman
12	Cek pemahaman
13	Exit Ticket dan tugas
14	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 6, pertemuan terakhir sebelum review UTS. Kalian akan menaruh perulangan di dalam perulangan, yang membuka jalan untuk pola, tabel, dan nanti array dua dimensi. Kunci minggu ini bukan menghafal kode pola, tetapi menurunkan rumusnya.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menulis program dengan perulangan bersarang, `break`, dan `continue` untuk menghasilkan pola dan memproses data dua dimensi (Sub-CPMK 6.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 6
2	Menurunkan hubungan antara nomor baris dan banyak isi pada sebuah pola, serta menelusuri perulangan bersarang untuk menentukan keluarannya (Sub-CPMK 6.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Denah kursi bioskop

Bioskop ingin menampilkan denah kursi: 5 baris, tiap baris 8 kursi, dengan nomor seperti A1 sampai E8.

Satu perulangan cukup untuk satu baris kursi. Untuk semua baris, perulangan itu harus diulang lagi.

Tampilan yang diinginkan

```
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Mana yang berubah lebih cepat, huruf baris atau nomor kursi? Apa artinya bagi susunan perulangannya?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Pisahkan dimensi: Baris berganti lebih lambat, kolom berganti lebih cepat. Rumuskan: Untuk setiap baris, ulangi semua kolom; lalu pindah baris. Terjemahkan: `for` luar untuk baris, `for` dalam untuk kolom.

LANGKAH 1

Perulangan bersarang

Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam badan perulangan lain. Untuk setiap satu putaran perulangan luar, perulangan dalam berjalan dari awal sampai selesai. Polanya mirip jam: jarum menit berputar penuh untuk setiap satu langkah jarum jam.

`char` juga bisa dipakai sebagai pencacah, karena setiap karakter punya kode angka yang berurutan.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti jam dinding: untuk setiap satu langkah jarum jam, jarum menit berputar penuh 60 kali.

Bentuk umum

```
for (baris ...) {
    for (kolom ...) {
        // isi satu sel
    }
    cout << endl;
}
```

denah.cpp

```
for (char b = 'A'; b <= 'C'; b++) {
    for (int k = 1; k <= 4; k++) {
        cout << b << k << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
A1 A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4
C1 C2 C3 C4
```

Untuk setiap satu putaran `for` luar, `for` dalam berjalan penuh. Total putaran dalam: 3 × 4 = 12.

LANGKAH 2

Batas dalam bergantung pada baris

Pola terbentuk ketika batas perulangan dalam bergantung pada variabel perulangan luar. Pada segitiga, baris ke-b berisi tepat b bintang, sehingga batas dalamnya `k <= b`.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti tangga: anak tangga ke-1 satu bata, ke-2 dua bata. Banyak bata bergantung pada nomor anak tangga.

Bentuk umum

```
for (int b = 1; b <= n; b++)
    for (int k = 1; k <= b; k++)
        cout << "*";
```

segitiga.cpp

```
int n = 4;
for (int b = 1; b <= n; b++) {
    for (int k = 1; k <= b; k++) {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
*
**
***
****
```

Batas `for` dalam memakai `b`. Itulah yang membuat setiap baris berbeda panjang.

LANGKAH 3

Menurunkan rumus pola

Cara paling andal membuat pola: tulis tabel nomor baris, banyak spasi, dan banyak isi untuk beberapa baris pertama. Dari tabel itu, rumus biasanya terlihat. Spasi berkurang satu per baris, jadi n − b. Bintang bertambah dua per baris mulai dari satu, jadi 2b − 1.

Setelah rumus ketemu, kodenya tinggal dua perulangan dalam yang berurutan: satu untuk spasi, satu untuk bintang.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti detektif yang mencatat petunjuk dalam tabel sebelum menyimpulkan pelaku. Tulis dulu banyak spasi dan bintang per baris, rumus akan terlihat.

Baris b	Spasi	Bintang	Tampilan
1	3	1	*
2	2	3	***
3	1	5	*****
4	0	7	*******
Rumus	n − b	2b − 1	dua `for` dalam berurutan

LANGKAH 4

Piramida dari rumus

Kode berikut adalah terjemahan langsung dari tabel. Perhatikan bahwa batas setiap perulangan dalam persis sama dengan rumus di kolom tabel.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Setiap kolom tabel menjadi satu perulangan dalam: kolom spasi menjadi for spasi, kolom bintang menjadi for bintang.

piramida.cpp

```cpp
int n = 4;
for (int b = 1; b <= n; b++) {
    for (int s = 1; s <= n - b; s++) {
        cout << " ";
    }
    for (int k = 1; k <= 2 * b - 1; k++) {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
   *
  ***
 *****
*******
```

LANGKAH 5

break dan continue

`continue` melewati sisa badan dan langsung lanjut ke putaran berikutnya. `break` menghentikan perulangan sepenuhnya. Pada perulangan bersarang, keduanya hanya berlaku untuk perulangan terdalam yang memuatnya.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

continue seperti melewati lagu yang tidak disukai di playlist; break seperti mematikan pemutar musik sama sekali.

Bentuk umum

```
for (...) {
    if (lewati) continue;
    if (selesai) break;
    // proses
}
```

breakcontinue.cpp

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 3 == 0) {
        continue;
    }
    if (i > 7) {
        break;
    }
    cout << i << " ";
}
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
1 2 4 5 7
```

`continue` melompat ke putaran berikutnya. `break` keluar dari perulangan terdekat saja, bukan semua perulangan.

LANGKAH 6

Mencari dengan break

`break` cocok untuk pencarian: begitu jawaban ditemukan, tidak ada gunanya terus memeriksa. Pada contoh ini, pemeriksaan pembagi berhenti di 7 karena 91 = 7 × 13. Variabel `bool` mencatat apakah pencarian berhasil.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti mencari kunci di laci: begitu ketemu, kita tidak membuka laci-laci lainnya.

prima.cpp

```cpp
int x = 91;
bool prima = true;
for (int d = 2; d * d <= x; d++) {
    if (x % d == 0) {
        cout << "Habis dibagi " << d << endl;
        prima = false;
        break;
    }
}
cout << (prima ? "prima" : "bukan prima") << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Habis dibagi 7
bukan prima
```

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Variabel luar dideklarasi ulang	`for (int i...) for (int i...)`	`error: redeclaration of 'int i'`
break di luar perulangan	`if (x) break;`	`error: break statement not within loop or switch`
continue di luar perulangan	`continue; di main`	`error: continue statement not within a loop`
Kurung kurawal kurang	`for { for { }`	`error: expected '}' at end of input`
Pencacah dalam tak terpakai	`int baris; tak dipakai`	`warning: unused variable 'baris'`

Kesalahan pola paling sering bukan error kompilasi, melainkan batas perulangan yang meleset satu. Tabel baris dan isi adalah alat utama untuk menemukannya.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P6 - Perulangan 2 dan Pola - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-persegi.cpp`	Dasar	`for` bersarang dengan batas tetap
2	`handson2-segitiga.cpp`	Menengah	batas dalam bergantung pada baris
3	`handson3-piramida.cpp`	Tantangan	tabel baris-isi, perbaiki tiga batas
+	`bonus-prima.cpp`	Pengayaan	bersarang dengan `break`

Latihan 1: handson1-persegi.cpp

Persegi panjang bintang berukuran t × l. Masukan uji: `3 5`.

Latihan 2: handson2-segitiga.cpp

Segitiga angka dan segitiga bintang terbalik untuk n = 5.

Latihan 3: handson3-piramida.cpp

Piramida bintang yang batas perulangannya salah. Buat tabel baris, spasi, dan bintang; perbaiki; jelaskan.

Bonus: bonus-prima.cpp

Daftar bilangan prima sampai n dan banyaknya.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```
int hitung = 0;
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = i; j <= 3; j++) {
        cout << i << j << " ";
        hitung++;
    }
```

```
}
cout << endl << hitung << endl;
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
11 12 13 22 23 33
6
```

`j` mulai dari `i`, jadi baris luar ke-1 menghasilkan 3 pasangan, ke-2 dua, ke-3 satu. Total 6.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Perulangan bersarang	Untuk setiap satu putaran `for` luar, `for` dalam berjalan penuh.
Batas dalam bergantung pada baris	Batas `for` dalam memakai `b`.
Menurunkan rumus pola	Cara paling andal membuat pola: tulis tabel nomor baris, banyak spasi, dan banyak isi untuk beberapa baris pertama.
Piramida dari rumus	Kode berikut adalah terjemahan langsung dari tabel.
break dan continue	`continue` melompat ke putaran berikutnya.
Mencari dengan break	`break` cocok untuk pencarian: begitu jawaban ditemukan, tidak ada gunanya terus memeriksa.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Berapa total `cout` yang dijalankan oleh dua `for` bersarang 4 × 6?
2. Pada segitiga terbalik tinggi 5, berapa bintang di baris ke-2?
3. Apa beda `break` dan `continue`?
4. Pada perulangan bersarang, `break` di perulangan dalam menghentikan apa?
5. Tuliskan rumus banyak spasi baris b pada piramida tinggi n.

JAWABAN

1. 24.
2. 4 (rumus n − b + 1).
3. `break` keluar dari perulangan; `continue` lompat ke putaran berikutnya.
4. Hanya perulangan dalam; perulangan luar tetap lanjut.
5. n − b.

PENILAIAN

Exit Ticket 6

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 6 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menampilkan pola yang diberikan untuk n masukan	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang memakai `break` untuk berhenti saat data dicari ditemukan	25	CPMK0607
B1	Tentukan keluaran perulangan bersarang yang diberikan	20	CPMK0608
B2	Turunkan rumus banyak isi per baris dari sebuah pola dan jelaskan	20	CPMK0608
B3	Jelaskan perbedaan efek `break` dan `continue` pada potongan kode	10	CPMK0608

PENILAIAN

Tugas 6: Pattern Generator

Kumpulkan sebelum Pertemuan 7 lewat kanal pengumpulan yang diumumkan dosen.

Bagian A: program (50 poin)

Buat program Pattern Generator dengan ketentuan berikut.

1. Menu pola dengan `switch`: 1 segitiga kiri, 2 segitiga kanan, 3 piramida, 4 berlian, 5 persegi berongga, 0 keluar
2. Baca jumlah baris n
3. Tampilkan pola sesuai pilihan
4. Program berulang sampai pengguna memilih 0
5. Validasi: n harus 1 sampai 20, pilihan harus 0 sampai 5

> ANALOGI **Bonus, tidak wajib**
>
> Tambahkan pola huruf inisial nama kalian, atau pola kreasi sendiri.

Bagian B: penjelasan (50 poin)

Komentar maksimal 150 kata dan tabel baris, spasi, dan isi untuk pola piramida dan berlian dengan n = 4, beserta rumus yang diturunkan dari tabel itu. Jelaskan satu kesalahan batas perulangan yang kalian temui.

Rubrik Tugas 6

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Menu dan validasi	15	lima pola, menu berulang, validasi	satu pola kurang	dua pola kurang	menu tidak berulang
A3 Ketepatan bentuk	15	semua pola tepat untuk n = 1, 4, 7	satu pola meleset	dua meleset	sebagian besar meleset
B1 Tabel dan rumus	30	dua tabel dan rumus tepat	satu rumus kurang tepat	tabel tanpa rumus	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Contoh: A1 di level Baik dengan skor 80 memberi 20 × 0,80 = 16 poin.

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 5.
2. learncpp.com, Bab 8 (break, continue, nested loops).
3. Gaddis, T. Starting Out with C++, Bab 5.
4. Slide `01 Slide/P6 Perulangan Bagian 2 dan Pola.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P6 - Perulangan 2 dan Pola - Hands-on/`.

> PENTING **Minggu depan**
> Pertemuan 7 adalah review dan simulasi UTS untuk materi Pertemuan 1 sampai 6. Bawa catatan dan daftar hal yang masih membingungkan.